

סדרות

הגדרה

תהי $\{z_n\}$ סדרת מספרים מרוכבים. הסדרה נקראת חסומה אם קיים מספר ממשי $0 < M$ כך ש $\forall n \in \mathbb{N} |z_n| < M$.

הגדרה

תהי $\{z_n\}$ סדרת מספרים מרוכבים. סדרה $[z_n]$ מתכנסת ל- $w \in \mathbb{C}$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך ש $\forall n > n_0 |z_n - w| < \epsilon$.
סימון: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = w$

תרגיל

$$\{i^n\} \quad \left\{ \left(\frac{1}{1+i} \right)^n \right\} \quad \{n^2 (i^n - 1)\}$$

האם הסדרות האלה חסומות?

$$\bullet \{i^n\} : |i^n| = |i|^n = 1^n = 1 \quad \text{הסדרה חסומה ע"י } M = 1$$

$$\bullet \left\{ \left(\frac{1}{1+i} \right)^n \right\} : \left| \frac{1}{1+i} \right|^n = \left(\frac{1}{|1+i|} \right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{הסדרה חסומה ע"י } M = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\bullet \{n^2 (i^n - 1)\} : \text{לכל } n \neq 4k \rightarrow \infty \quad |n^2 (i^n - 1)| = n^2 \sqrt{2} \rightarrow \infty \quad \text{הסדרה אינה חסומה}$$

עוד תרגיל

הוכיחו כי אם $\{a_n\}$ חסומה אז גם הסדרות הבאות חסומות:

$$\bullet \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right\}$$

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right| = \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n a_i \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |a_i| \leq \frac{1}{n} \cdot M \cdot n = M$$

$$\bullet \left\{ \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \right\} \quad \text{הפתרון דומה}$$

תרגיל

הוכיחו כי אם סדרה $\{w_n\}$ מתכנסת ל- w אז $\{|w_n|\}$ מתכנסת ל- $|w|$.
ההיפך לא נכון.

הוכחה

תחילה נוכיח את אי השוויון $||u| - |v|| \leq |u - v|$:

$$u = (u - v) + v \Rightarrow |u| \leq |u - v| + |v| \Rightarrow |u - v| \geq |u| - |v|$$

$$v = (v - u) + u \Rightarrow |v| \leq |v - u| + |u| \Rightarrow |u - v| \geq |v| - |u| = -(|u| - |v|)$$

$$\Rightarrow |u - v| \geq ||u| - |v||$$

נגדיר $v = w, u = w_n$. הסדרה $\{w_n\}$ מתכנסת ל- w , כלומר לכל $\epsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים $|w_n - w| < \epsilon$, כלומר

$$||w_n| - |w|| \leq |w_n - w| < \epsilon$$

דוגמה לכך שההיפך לא נכון:

$$w_n = (-1)^n \quad |w_n| = 1$$

מבחן שורש(מבחן קושי)

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} < 1 \Leftrightarrow \text{מתכנס בהחלט}$$

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} > 1 \Leftrightarrow \text{מתבדר}$$

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} = 1 \Leftrightarrow \text{לא ידוע}$$

מבחן מנה(דלאמבר)

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| < 1 \Leftrightarrow \text{מתכנס בהחלט}$$

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| > 1 \Leftrightarrow \text{מתבדר}$$

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = 1 \Leftrightarrow \text{לא ידוע}$$

מבחן ראמבה

$$\bullet \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(n \left(\left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| - 1 \right) \right) < -1 \Leftrightarrow \text{מתכנס בהחלט}$$

פונקציות

רציפות: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ אם f רציפה ב- z_0

גזירות: f גזירה ב- z_0 אם $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ קיים וסופי ($f'(z)$)

אנליטיות: f אנליטית ב- z_0 אם היא גזירה בסביבה כלשהי של נק' z_0 (עיגול ברדיוס כלשהי סביב הנקודה)

תנאי קושי רימן (C-R)

תהי $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$. תנאי קושי רימן הוא

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

משפט

- אם $f = u + iv$ גזירה בנק' $z_0 = x_0 + iy_0$ אז היא מקיימת C-R בנק' (x_0, y_0) .
- אם u, v דיפרנציאביליות ב- (x_0, y_0) ומקיימות C-R, אז $f = u + iv$ גזירה ב- $z_0 = x_0 + iy_0$
- $f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$

תרגיל

בדקו האם הפונקציות הבאות רציפות/גזירות/אנליטיות ב- $z_0 = 0$:

1. $f(z) = \bar{z}$

2. $g(z) = |z|^2$

3. $h(z) = \bar{z} - 4z^3$

פתרון

1. $f(x + iy) = x - iy$ רציפה. נבדוק גזירות בשתי דרכים:

(א) לפי הגדרה:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z} =$$

$$\Rightarrow \lim_{z=x+i0 \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{z=0+iy \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1$$

הגבול לא קיים, לכן f לא גזירה ב z_0 , לכן היא גם לא אנליטית ב z_0 .

$$(ב) f(z) = \bar{z} = \underbrace{x}_u - i \underbrace{y}_v$$

$$v_x = 1 \quad v_y = -1$$

C-R לא מתקיים כי $u_x \neq v_y$

2. $g(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ רציפה. נבדוק גזירות:

C-R:

$$u_x = 2x \quad v_x = 0$$

$$u_y = 2y \quad v_y = 0$$

בנק' $z_0 = 0 = 0 + i0$, $u_x = v_x = u_y = v_y = 0$ $\Leftarrow$ הפונקציה גזירה ב $z_0 = 0$, אבל לא אנליטית כי לא גזירה בשום נקודה אחרת.

3. $h = \bar{z} - 4z^3$ ברור שהיא רציפה, נבדוק גזירות.

$\bar{z} = \bar{h} = h + 4z^3$ אילו הפונקציה h גזירה אז גם $\bar{h}$ גזירה, אבל לפי סעיף א', $\bar{z}$ לא גזירה באף נקודה.

דיפרנציאביליות

$f(z)$ נקראת דיפרנציאבילית ב z_0 , אם קיים $\alpha \in \mathbb{C}$ כך שבסביבה של z_0 ניתן להציג את f כ

$$f(z) = f(z_0) + \alpha(z - z_0) + \phi(z)$$

כאשר

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\phi(z)}{z - z_0} = 0$$

תרגיל

1. אפשר להוכיח כי f דיפרנציאבילית ב z_0 אם ורק אם $\alpha = f'(z_0)$ ואז f גזירה ב z_0 .
2. צ"ל: יהיו f, g פונקציות גזירות בנקודה z_0 כך ש $f(z_0) = g(z_0)$ ו $g'(z_0) \neq 0$.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)} \Leftarrow$$
לפי (1), f, g דיפרנציאביליות.

$$f(z) = f(z_0) + \alpha_f(z - z_0) + \phi_f(z)$$

$$g(z) = g(z_0) + \alpha_g(z - z_0) + \phi_g(z)$$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\alpha_f(z - z_0) + \phi_f}{\alpha_g(z - z_0) + \phi_g} = \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\alpha_f + \frac{\phi_f}{z - z_0}}{\alpha_g + \frac{\phi_g}{z - z_0}} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)} \end{aligned}$$

תרגיל

תהי f גזירה בתחום כלשהו D , לכל $z \in D$ מתקיים $|f(z)| = \text{const} = C \in \mathbb{R}$. צ"ל: f קבועה ב D .

הוכחה

נגדיר פונקציה $g(z) = |f(z)|^2, g(z) = C^2$

$$g(x + iy) = u^2 + v^2 = C^2$$

$$\begin{cases} g_x = 2uu_x + 2vv_x = 0 \\ g_y = 2uu_y + 2vv_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 0$$

• אם $C = 0$ אז $u = v = 0 \Leftarrow f = u + iv = 0$

• אם $C \neq 0 \Leftarrow \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \neq 0$. קיים פתרון רק אם $\det \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix} = 0$ כלומר $u_x v_y - v_x u_y = 0$. נשתמש ב-C-R:

$$v_y = u_x \quad v_x = -u_y$$

$$u_x^2 + u_y^2 = 0$$

$$u_x = u_y = 0 \Rightarrow v_x = v_y = 0$$

f קבועה $\Leftarrow$

תרגיל

f אנליטית ב- $\mathbb{C}$ ולכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $(\operatorname{Re} f(z))^2 = \operatorname{Im} f(z)$. צ"ל: f קבועה.

פתרון

$$u_x = v_y = 2u \cdot u_y = -2uv_x = -4u^2 u_x$$

$$u_x (1 + 4u^2) = 0$$

$$u_x = 0 \Rightarrow v_y = 0$$

באותו אופן נקבל $u_y = \dots \Leftarrow u_y = v_x = 0$

תרגיל

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

נגדיר:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

1. צ"ל f מקיימת C-R בתחום D אם $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, וגם במקרה זה $f' = \frac{\partial f}{\partial z}$.

פתרון

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) = \frac{1}{2} (u_x + iv_x + iu_y - v_y) = \\ &= \frac{1}{2} (u_x - v_y) + \frac{1}{2} i (u_y + v_x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (u + iv) = \frac{1}{2} (u_x + iv_x - iu_y + v_y) = \\ &= \frac{1}{2} (u_x + v_y) + \frac{1}{2} i (v_x - u_y) = u_x + iv_x = f'\end{aligned}$$

סעיף 2

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial}{\partial z} f &= \frac{1}{4} \Delta f \\ (\Delta &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \text{ - כאשר } \Delta \text{ הוא הלפלסיאן})\end{aligned}$$